

旅行规划 Agent

一个看得懂用户约束、给出可执行且可编辑行程的对话式旅行助手

我的角色

独立完成 0→1

需求 · 架构 · 开发 · 部署 · PRD

核心能力

对话式 Agent

工具调用 · RAG · 记忆 · 路线优化

在线体验

已部署上线 (Render)

<https://travel-planning-agent-u4yi.onrender.com/>

旅行攻略大多在回答“这座城市有什么值得去”，却很少回答“我带着孩子、预算有限、只有三天，到底该怎么安排”。这个 Agent 专注后者——用自然语言说清需求，它结合实时天气、真实景点数据与在地攻略，给出一份贴合约束、可直接执行、还能接着改的行程底稿。

01 问题来源

这个想法源于我自己的经历。去年独自在欧洲多国自由行时，规划是最耗神的环节：攻略、天气、景点、价格分散在四五个 App，需要来回切换；而且几乎所有攻略都面向“所有人”，很难回答“一个人、预算有限、只有三天该如何取舍”。后来帮一位带孩子的朋友做规划，我发现她的约束更多——孩子的体力、雨天的备选、免费的好去处。

于是我把目标用户定在约束最多、也最被现有工具忽视的群体：带孩子及各类有明确约束的自由行用户。产品的核心只有一条——把“自己查、自己拼”，变成一次能听懂约束、并给出可执行行程的对话。

02 产品概览



主界面：顶部「出行类型」六种画像 + 「我的红线」硬约束，于首屏突出对不同人群的适配；底部提供「路上突发」与「快捷调整」的一键操作。

03 核心能力与产品设计

工具调用 Tool	RAG 检索	记忆 Memory
天气、景点等实时数据模型并不掌握，需要时它主动调用工具查询（open-meteo 天气、景点库），可取实时、可执行。	从攻略库检索相关段落并注入提示词，补模型没有的在地知识，回答有出处、不凭空发挥。	用户偏好按字段落盘、跨会话保留，越用越懂；不同访客各自独立。

在此基础上，围绕真实决策场景设计了以下能力：

- **多画像适配**：独行 / 情侣 / 带娃 / 银发 / 商务 / 特种兵，同一目的地为不同人群给出不同的编排策略。
- **个人约束（红线）**：如不宜早起、避免排队、单日景点上限、须保留午休等，作为不可违反的硬约束。
- **预算控制·强度节奏**：估算花费并控制在预算内，支持一键“进一步优化预算”；为每日标注强度，避免高强度活动集中安排。
- **路线优化·动态调整**：按真实经纬度计算最省脚程的顺序（适用于任意城市）；行程中如遇降雨、航班延误等变化可自动重排。
- **可编辑底稿**：行程以结构化卡片呈现，支持删除、锁定“已预订”项、导出（TXT / PDF），并可让 AI 按修改重排。

04 运行示例



一句需求 → 模型自主发起多次工具调用（天气 / 景点检索 / 路线优化 / 记忆），并说明「为什么这么排」。

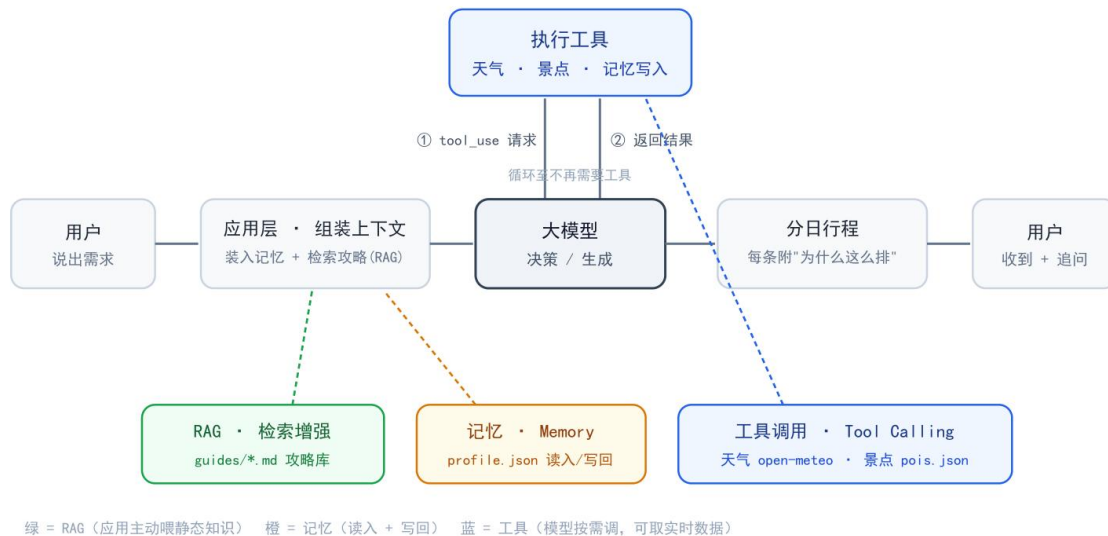


可编辑底稿：结构化分日卡片，每条可删、可锁「已订」、可一键导出，或让 AI 按你的改动重排。

05 系统架构

旅行规划 Agent · 架构

一次对话里，工具调用、RAG、记忆如何协作



06 与通用大模型的区别

通用大模型有三个固有局限：不掌握实时数据、数值计算不可靠、无法执行动作。本产品以如下方式补足——

能力	它怎么做	大模型单独做不到的
工具调用	主动调天气 / 景点等真实数据	拿到实时、真实数据而非编造
确定性计算	按经纬度算最优路线与步行距离	空间优化 / 算数它不可靠
记忆	偏好落盘、跨会话保留	LLM 天生无状态

小结：大模型负责理解与表达；实时数据、精确计算、持久记忆等其固有短板，由工具与记忆补足——这正是 Agent 与通用对话模型的本质区别。

07 关键取舍与工程实践

- **工具与 RAG 的分工：**变化快的数据（价格、余量）通过工具实时获取，不纳入 RAG（易过期）；相对稳定的攻略经验才用 RAG。
- **控制幻觉：**关键事实以工具 / RAG 数据为准，无数据时提示“暂无数据”而非臆造。
- **衡量方式：**北极星 = 规划完成率；辅以工具调用成功率、行程采纳率、7 日回访。

一次真实的部署问题排查：应用本地运行正常，部署上线后出现中文编码错误。逐步缩小范围（ascii → latin-1），定位到底层 HTTP 库在部署环境对请求头的编码差异，最终改为直接以 requests 调用并对请求头做字符清理后成功上线。这一“本地可运行、线上失败”的排查经历让我意识到：部署环境与本地的差异本身就是产品落地需处理的一部分。

08 局限与规划

这是个人原型，不是成熟产品。 已知局限：景点库较小；价格 / 开放时间 / 余票为静态或缺失（出发前需以官方为准）；路线用直线距离近似；没有真实预订闭环与账户体系。

下一步：接入真实 POI / 价格 / 库存数据，打通“规划 → 预订”闭环——而这些正需要平台级的数据与基建，也是我最想投入去做的方向。

周艳蓉 · 旅行规划 Agent | 在线体验 <https://travel-planning-agent-u4yi.onrender.com/> | 源码与完整 PRD：
<https://github.com/Sharon-yanrong/travel-planning-agent>